



Universidad
de Alcalá

IMPACTO DEL AUGE DE LAS AGROEXPORTACIONES EN EL PERU, 1961- 2023

IMPACT OF THE BOOM IN AGRO-EXPORTS IN PERU, 1961-2023

Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado

Presentado por:

D./D^a PIERO SAGASTEGUI BALTA

Dirigido por:

Dr./Dra. D./D^a MIGUEL MARTIN-RETORTILLO NAYA

Alcalá de Henares, a 19 de Marzo de 2026

Resumen

El presente Trabajo Fin de Máster analiza el impacto de las agroexportaciones sobre el crecimiento económico del Perú durante el período 1961–2023, incorporando una perspectiva de corto y largo plazo, la identificación de rupturas estructurales y el papel de la Productividad Total de los Factores (PTF). Mediante cointegración de Johansen y un modelo de corrección de errores (VECM), se examina la relación entre el PIB real y las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales, incluyendo variables de control asociadas a la apertura comercial, la acumulación de capital y la esperanza de vida como proxy de condiciones estructurales. Los resultados evidencian una relación de equilibrio de largo plazo, consistente con la hipótesis de que el sector agroexportador ha contribuido al crecimiento peruano. No obstante, el impacto es heterogéneo y condicionado por cambios institucionales: las exportaciones tradicionales muestran mayor integración en el largo plazo, mientras que las no tradicionales ganan relevancia tras la liberalización comercial. Asimismo, el ajuste ante desviaciones del equilibrio recae principalmente en el sector exportador, lo que sugiere que su contribución depende de mejoras en productividad y del fortalecimiento de encadenamientos productivos internos.

Abstract

This Master's thesis analyzes the impact of agro-exports on Peru's economic growth over the period 1961–2023, incorporating both short- and long-run perspectives, the identification of structural breaks, and the role of Total Factor Productivity (TFP). Using Johansen cointegration and a vector error correction model (VECM), the relationship between real GDP and traditional and non-traditional agro-exports is examined, including control variables related to trade openness, capital accumulation, and life expectancy as a proxy for structural conditions. The results provide evidence of a long-run equilibrium relationship, consistent with the hypothesis that the agro-export sector has contributed to Peru's economic growth. However, the impact is heterogeneous and conditioned by institutional changes: traditional exports show stronger integration in the long run, while non-traditional exports gain relevance following trade liberalization. Moreover, the adjustment to equilibrium deviations falls mainly on the export sector, suggesting that its contribution depends on improvements in productivity and the strengthening of domestic productive linkages.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	7
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA	8
2.1. Evolución histórica de las agroexportaciones en el Perú	8
2.2. Cambios estructurales: reforma agraria y liberalización comercial	10
2.3. Agroexportaciones y crecimiento económico: la hipótesis export-led growth	11
2.4. Productividad Total de los Factores (PTF) como canal de transmisión	11
3. ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLOGÍA	12
3.1. Enfoque teórico	12
3.2. Datos del modelo	13
3.3. Identificación de cambios estructurales	14
3.4. Estimación del modelo econométrico	15
3.4.1. Pruebas de estacionariedad	15
3.4.2. Cointegración de Johansen y modelos VECM y VAR	15
3.4.3. Funciones impulso–respuesta y descomposición de varianza	16
4. RESULTADOS	16
4.1. Análisis descriptivo	16
4.2. Cambios estructurales en la relación agroexportaciones–crecimiento	17
4.3. Pruebas de raíces unitarias y cointegración	19
4.4. Estimación del modelo VECM y VAR en diferencias	22
4.4.1. Estimación del VECM entre PIB real y agroexportaciones (Modelo 1)	22
4.4.2. Dinámica de corto plazo entre agroexportaciones, productividad y PIB agrícola (Modelo 2)	23
4.5. Funciones impulso–respuesta y descomposición de varianza	25
4.5.1. Análisis IRF y FEVD del sistema de largo plazo (Modelo 1)	25
4.5.2. Análisis IRF y FEVD del sistema de corto plazo (Modelo 2)	27
4.5.3. Síntesis interpretativa	29
5. CONCLUSIONES	30
6. BIBLIOGRAFÍA	31
7. ANEXOS	38
ANEXO A. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MODELO 1	38
ANEXO B. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MODELO 2	49
ANEXO C. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MODELO GENERAL	65

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES EN EL PERÚ: TOTALES, TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (1961–2023).....	16
FIGURA 2. FUNCIÓN IMPULSO–RESPUESTA DEL PIB REAL ANTE UN SHOCK EN LAS AGROEXPORTACIONES TRADICIONALES.....	25
FIGURA 3. FUNCIÓN IMPULSO–RESPUESTA DEL PIB REAL ANTE UN SHOCK EN LAS AGROEXPORTACIONES NO TRADICIONALES	26
FIGURA 4. FUNCIÓN IMPULSO–RESPUESTA DE LA PTF AGRÍCOLA ANTE UN SHOCK EN LAS AGROEXPORTACIONES TRADICIONALES.....	27
FIGURA 5. FUNCIÓN IMPULSO–RESPUESTA DE LA PTF AGRÍCOLA ANTE UN SHOCK EN LAS AGROEXPORTACIONES NO TRADICIONALES.	28

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 4.1. PRUEBAS DE BAI-PERRON.....	18
TABLA 4.2. PRUEBAS DE CHOW (MODELO CON INTERACCIÓN)	19
TABLA 4.3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ADF Y PP.....	20
TABLA 4.4. PRUEBAS DE RAÍCES UNITARIAS Y ORDEN DE INTEGRACIÓN- MODELO 2	21
TABLA 4.5. ESTIMACIONES DEL MODELO VECM (PIB REAL Y AGROEXPORTACIONES)	22
TABLA 4.6. IMPACTO DINÁMICO DE LAS AGROEXPORTACIONES SOBRE LA PTF Y EL PIB AGRÍCOLA (VAR EN PRIMERAS DIFERENCIAS).....	24

Anexo A

TABLA A.1. SELECCIÓN DE REZAGOS DEL VAR EN PRIMERAS DIFERENCIAS	38
TABLA A.2. VERIFICACIÓN DE MULTICOLINEALIDAD – MODELO 1.....	38
TABLA A.3. PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN (PIB REAL Y AGROEXPORTACIONES, 1962–2023).....	38
TABLA A.4. PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN ($p = 1$).....	39
TABLA A.5. PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN ($p = 2$)	39
TABLA A.6. PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN ($p = 3$).....	39
TABLA A.7. DIAGNÓSTICOS DEL VECM (MODELO 1).....	39
TABLA A.8. TEST DE EXOGENEIDAD DÉBIL (VECM).....	40
TABLA A.9. LM TEST DE AUTOCORRELACIÓN SERIAL (VAR EN DIFERENCIAS).....	40
TABLA A.10. CONDICIÓN DE ESTABILIDAD DEL VAR.....	40
TABLA A.11. PRUEBAS DE CAUSALIDAD DE GRANGER	41
TABLA A.12. ESTIMACIÓN DEL VAR EN PRIMERAS DIFERENCIAS (COEFICIENTES SELECCIONADOS).....	41
TABLA A.13. VAR EN PRIMERAS DIFERENCIAS CON VARIABLES DE CONTROL (ECUACIÓN DEL PIB REAL)	42
TABLA A.14. IMPULSE–RESPONSE FUNCTIONS DEL PIB REAL ANTE SHOCKS EN AGROEXPORTACIONES	42
TABLA A.15. IMPULSE–RESPONSE FUNCTIONS DE LAS AGROEXPORTACIONES ANTE SHOCKS EN EL PIB REAL.....	43
TABLA A.16. FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION (FEVD) DE LAS AGROEXPORTACIONES	45
TABLA A.17. FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION (FEVD) DEL PIB REAL	46

Anexo B

TABLA B.1. PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN.....	46
TABLA B.2. VERIFICACIÓN DE MULTICOLINEALIDAD – MODELO 2.....	47
TABLA B.3. SELECCIÓN DE REZAGOS DEL VAR.....	47
TABLA B.4. ESTIMACIÓN DEL VAR EN PRIMERAS DIFERENCIAS (MODELO 2)	47
TABLA B.5. DIAGNÓSTICO DEL VAR (1).....	48
TABLA B.6. TEST DE NORMALIDAD (JARQUE-BERA).....	49
TABLA B.7. TEST ARCH-LM	49
TABLA B.8. PRUEBAS DE CAUSALIDAD DE GRANGER.	50
TABLA B.9. VAR CON VARIABLES DE CONTROL (MODELO 2).....	50
TABLA B.10. RESPUESTA DE LA PTF ANTE SHOCKS EN AGROEXPORTACIONES (IRF).....	52
TABLA B.11. RESPUESTA DEL PIB AGRÍCOLA ANTE SHOCKS EN AGROEXPORTACIONES (IRF) ...	52
TABLA B.12. RESPUESTA DEL PIB AGRÍCOLA ANTE SHOCKS EN AGROEXPORTACIONES (MODELO ALTERNATIVO)	53
TABLA B.13. RESPUESTA DE AGROEXPORTACIONES ANTE SHOCK EN PIB AGRÍCOLA (IRF).....	54
TABLA B.14. INTERACCIÓN DINÁMICA ENTRE PTF Y PIB AGRÍCOLA (IRF)	55
TABLA B.15. FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION (FEVD) DE LA PTF	55
TABLA B. 16. FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION (FEVD) DEL PIB AGRÍCOLA.....	56
TABLA B.17. FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION (FEVD) DE LAS AGROEXPORTACIONES TRADICIONALES.....	57
TABLA B.18. FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION (FEVD) DE LAS AGROEXPORTACIONES NO TRADICIONALES	57
Anexo C	
TABLA C.1. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES PRINCIPALES (1962–2023).....	55
TABLA C.2. PRUEBAS DE CAMBIOS ESTRUCTURALES.....	55

1. INTRODUCCIÓN

En seis décadas, el sector agroexportador peruano transitó de un patrón primario (café, algodón, azúcar) a una canasta diversificada de productos no tradicionales (espárragos, uvas, paltas, arándanos), reposicionando al país en mercados internacionales y consolidando el debate sobre exportaciones agrícolas como motor de crecimiento (Banco Mundial, 2017).

Su desempeño estuvo condicionado por cambios en el modelo de desarrollo y la política económica. Durante la industrialización por sustitución de importaciones predominó un sesgo antiagrario que limitó la producción exportable (Baer, 1972). La reforma agraria de 1969 modificó la propiedad sin mejorar eficiencia ni productividad sostenida, contribuyendo al estancamiento (Kay, 1982; Velazco, 2024).

La liberalización de los noventa constituyó un quiebre: estabilización, apertura y acuerdos preferenciales impulsaron las agroexportaciones no tradicionales, consolidándose en el siglo XXI mediante la Ley de Promoción Agraria y los TLC (Castellares & Churra, 2020). El crecimiento ha sido heterogéneo, reforzando una estructura dual donde la agricultura empresarial concentra beneficios frente al rezago de la agricultura familiar (Eguren, 2014).

Este proceso se enmarca en la hipótesis de crecimiento liderado por exportaciones. La evidencia internacional es mixta: se registran efectos positivos de largo plazo condicionados por estructura productiva e institucional (Sanjuán-López & Dawson, 2010; Awokuse, 2008). En Perú predominan efectos positivos asociados a agroexportaciones no tradicionales (Urriola et al., 2018a).

Persiste un vacío en estudios de largo plazo que integren cointegración, rupturas estructurales y PTF, ya que la literatura se centra en horizontes cortos, omite quiebres por reformas y shocks externos e incorpora limitadamente la PTF, restringiendo el análisis de los mecanismos de transmisión.

El objetivo es analizar el impacto de las agroexportaciones sobre el crecimiento económico del Perú (1961–2023), identificando relaciones de corto y largo plazo, quiebres estructurales y el papel de la PTF agrícola, evaluando cointegración entre agroexportaciones, producción agrícola y productividad, efectos de corto plazo y mecanismos de ajuste.

Se emplea un enfoque de series temporales con VAR y VECM: el VAR captura la dinámica conjunta sin restricciones a priori (Lütkepohl, 2005) y el VECM modela el equilibrio de largo plazo con corrección de errores en presencia de cointegración (Johansen, 1991; Enders, 2014), complementado con pruebas de rupturas estructurales.

Se utilizan datos anuales (1961–2023): agroexportaciones de FAOSTAT (FAO); PIB, valor agregado agrícola, apertura, formación bruta de capital fijo y esperanza de vida de los World Development Indicators; y PTF agrícola del ERS-USDA.

El documento se estructura en cinco secciones: introducción, revisión de literatura; enfoque teórico y metodología; resultados; y conclusiones.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Evolución histórica de las agroexportaciones en el Perú

La evolución del sector agroexportador peruano desde 1960 refleja cambios estructurales asociados a la política económica y la inserción internacional (Rojas, 1993), organizados en cuatro etapas: (i) industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y reforma agraria (1961–1979), (ii) crisis de los años ochenta, (iii) liberalización económica en los noventa y (iv) consolidación del modelo agroexportador en el siglo XXI, en un contexto de auge de commodities.

Durante la ISI, la industrialización —influida por el estructuralismo de la CEPAL¹(Prebisch, 1950, p. 360) — generó un sesgo antiagrario mediante controles de precios, reduciendo la rentabilidad exportadora. La participación agropecuaria en las exportaciones cayó de 47,1 % a 16,3 % (1955–1969) (Manrique, 2019), en un contexto de industrialización concentrada (Baer, 1972). La reforma agraria de 1969 modificó la estructura de propiedad sin elevar sostenidamente la productividad debido a restricciones de crédito, tecnología e infraestructura (Thorp & Bertram, 1985; Kay, 1982), lo que resultó en bajo crecimiento (1,8 % anual, 1970–1976) y pérdida de competitividad (Eguren, 2014).

¹ El estructuralismo cepalino sostiene que las economías latinoamericanas presentan una estructura productiva heterogénea y dependiente del centro industrial, lo que limita su desarrollo y justifica la industrialización.

La década de 1980 profundizó estas tendencias en un contexto de crisis de deuda, inflación y restricción externa. El aumento de las tasas de interés internacionales y el deterioro de los términos de intercambio redujeron la inversión pública y la disponibilidad de divisas (Vegh y Vuletin, 2014; World Bank, 1985). Las agroexportaciones tradicionales se contrajeron —algodón (-10,8 %) y azúcar (-20,7 %) entre 1980–1985—, mientras la participación del agro en las exportaciones cayó por debajo del 10 % (Benique, 1991; Vásquez, 2015). Las políticas heterodoxas acentuaron la apreciación cambiaria y el sesgo anti exportador, limitando la diversificación productiva (Lago, 1991; Paredes y Rossini, 1992). La evidencia sugiere una ruptura estructural hacia finales de la década, asociada al colapso macroeconómico y la posterior estabilización (Jiménez, 2009).

Las reformas de los noventa constituyen un punto de inflexión: la liberalización y estabilización eliminaron distorsiones y reactivaron la inversión. El ATPA (1991) ²facilitó el acceso al mercado estadounidense, impulsando exportaciones no tradicionales (3,3 % del PIB hacia 2000) y empleo (Abusada et al., 2004). La adhesión al APEC y las reformas institucionales reforzaron la integración en cadenas globales, aunque con concentración en enclaves costeros y limitada difusión productiva (Kay, 2002; Eguren, 2014).

En el siglo XXI, el sector se consolida como motor exportador, apoyado en la Ley de Promoción Agraria y la expansión del riego. La canasta se orienta hacia productos de mayor valor agregado (uvas, paltas, arándanos) y se diversifica hacia más de 140 mercados, aunque persisten restricciones como la dualidad productiva y la exclusión de pequeños productores (Banco Mundial, 2017; PROMPERÚ, 2023).

En conjunto, se observa una transición hacia una estructura agroexportadora más diversificada, con un quiebre en los noventa y consolidación posterior. Esta evolución sustenta el análisis empírico basado en cointegración, VECM y pruebas de rupturas estructurales (1961–2023).

2.2. Cambios estructurales: reforma agraria y liberalización comercial

La reforma agraria (1969–1979) redistribuyó la tierra y desarticuló el latifundio, pero la fragmentación productiva y la limitada provisión de crédito, asistencia técnica e infraestructura restringieron los aumentos de productividad, consolidando esquemas de

² El ATPA (1991) fue una iniciativa de EE. UU. que otorgó preferencias arancelarias a países andinos para promover exportaciones y sustituir cultivos ilícitos.

subsistencia (Eguren, 2014; Thorp & Bertram, 1985; Velazco, 2024). En los años ochenta, la desintegración de cooperativas y de las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), junto con la retracción estatal, profundizó la atomización productiva y redujo la competitividad (Kay, 2002).

La liberalización de los noventa reconfiguró el entorno institucional mediante apertura comercial, eliminación de subsidios y privatización, favoreciendo la inversión privada y extranjera, aunque con difusión productiva limitada por la ausencia de políticas complementarias (Thorp y Zevallos, 2002). Los acuerdos preferenciales —ATPA (1991) y ATPDEA (2002)³— impulsaron la diversificación exportadora hacia productos no tradicionales, aunque con mayor exposición a mercados externos (Abusada et al., 2004). La adhesión a APEC (1998)⁴ profundizó la inserción internacional mediante inversión extranjera, integración en cadenas globales y adopción de estándares, favoreciendo exportaciones de mayor valor agregado (Staszewska, 2024) y generando debate entre diversificación y especialización primaria.

El marco institucional —Constitución de 1993 y Ley de Tierras de 1995— fortaleció los derechos de propiedad y facilitó la expansión agroexportadora a gran escala (CEPES, 2010), mientras que la Ley de Promoción Agraria (2000) introdujo incentivos que dinamizaron el sector, aunque con cuestionamientos laborales (Castellares & Churra, 2020).

En conjunto, estos cambios consolidaron un modelo agroexportador orientado al mercado externo, basado en apertura e inversión privada, aunque persisten restricciones estructurales como desigualdad en el acceso a recursos, heterogeneidad productiva y dependencia de mercados internacionales.

2.3. Agroexportaciones y crecimiento económico: la hipótesis export-led growth

Las agroexportaciones generan divisas, encadenamientos productivos, inversión y difusión tecnológica, condicionadas por infraestructura, crédito y asistencia técnica (OECD-FAO, 2019). Este enfoque se enmarca en la hipótesis export-led growth (ELG),

³ El ATPDEA (2002) amplió las preferencias arancelarias del ATPA, condicionándolas a la cooperación antidrogas y al cumplimiento de ciertos criterios comerciales.

⁴ APEC (1998) es un foro de cooperación económica que promueve la liberalización del comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico.

según la cual la expansión exportadora impulsa el crecimiento mediante ampliación de mercados, acumulación de divisas y adopción tecnológica, elevando la productividad (Johnston & Mellor, 1961; Myint, 1991). En contextos de globalización, estos efectos se refuerzan por economías de escala y aprendizaje competitivo, aunque con costos ambientales potenciales (Duarte et al., 2015).

La evidencia empírica es heterogénea: algunos estudios encuentran efectos positivos y relaciones de largo plazo entre PIB y exportaciones agrícolas (Dawson, 2005; Sanjuán-López y Dawson, 2010), mientras otros destacan el papel de las importaciones, sugiriendo dependencia estructural (Awokuse, 2008). La evidencia comparada confirma esta diversidad: en España, la expansión exportadora se asocia a apertura, modernización e integración comercio-producción (Clar et al., 2015); en América Latina, la integración comercial ha impulsado el crecimiento con rupturas estructurales asociadas a shocks externos (Badía-Miró & Carreras-Marín, 2012).

Para Perú, la evidencia respalda parcialmente la ELG y depende de la composición exportadora: las exportaciones tradicionales no muestran efectos significativos, mientras las no tradicionales presentan impactos positivos en el corto y largo plazo (Urriola et al., 2018a, 2018b; Mandujano-Allpoc et al., 2024). En conjunto, el patrón exportador evidencia mayor diversificación con predominio no tradicional. En este marco, el estudio analiza la relación entre agroexportaciones y crecimiento (1961–2023) mediante cointegración, VECM y rupturas estructurales.

2.4. Productividad Total de los Factores (PTF) como canal de transmisión

La Productividad Total de los Factores (PTF) es un canal clave mediante el cual las agroexportaciones inciden en el crecimiento, al reflejar la eficiencia en la combinación de factores. La literatura la identifica como motor de transformación estructural y, en el marco de la ELG, la apertura, difusión tecnológica e inversión extranjera elevan dicha eficiencia (Johnston y Mellor, 1961; Fuglie, 2010; Galarza y Díaz, 2015).

Las reformas de los noventa impulsaron la modernización agrícola y la contribución de la PTF, evidenciada en la expansión de agroexportaciones no tradicionales basada en aprendizaje e innovación (Freund y Pierola, 2010). Sin embargo, persisten brechas: pese al aumento agregado, existen disparidades regionales asociadas a una estructura agraria dual, donde la agricultura empresarial concentra avances y la familiar enfrenta restricciones (Banco Mundial, 2017; Eguren, 2014).

La evidencia internacional atribuye el crecimiento agrícola a mejoras en eficiencia y cambio tecnológico (Fuglie, 2010). En Perú, la calidad y uso de factores, junto con fricciones, condicionan la dinámica de la PTF (Céspedes y Ramírez Rondán, 2016). En conjunto, la PTF se consolida desde los noventa como un determinante relevante del crecimiento agrícola en un contexto de apertura, con efectos heterogéneos entre productores (Velazco, 2024), lo que justifica su análisis conjunto con agroexportaciones y crecimiento (1961–2023).

3. ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLOGÍA

El estudio analiza el impacto de las agroexportaciones sobre el crecimiento económico y la productividad agrícola en el Perú, incorporando relaciones de largo plazo, dinámicas de corto plazo y la presencia de rupturas estructurales.

3.1. Enfoque teórico

El análisis se centra en los canales a través de los cuales las agroexportaciones afectan la productividad total de los factores (PTF) y, mediante esta, el crecimiento económico, considerando la interacción entre factores estructurales.

En primer lugar, el capital humano condiciona la adopción tecnológica en función del tamaño de la explotación, el acceso al crédito y la estructura de tenencia de la tierra (Feder et al., 1985). En el caso peruano, el nivel educativo del productor constituye un determinante clave, particularmente en la sierra, con efectos persistentes en el largo plazo (Figuerola, 1986; Velazco, 2024).

En segundo lugar, la innovación tecnológica depende tanto de la generación como de la difusión del conocimiento. Instituciones como el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) y el Centro Internacional de la Papa (CIP) han desarrollado variedades mejoradas; sin embargo, su impacto ha sido limitado por restricciones en los sistemas de extensión agraria. La reducción del gasto público desde la década de 1990 trasladó parcialmente estos servicios al sector privado, lo que condicionó su alcance y efectos sobre la PTF (Velazco, 2024).

En tercer lugar, la inversión pública se orientó principalmente a la expansión de la frontera agrícola mediante proyectos de irrigación. Entre 1971 y 1987, el 75,8 % de dicha inversión se destinó a la ampliación de áreas cultivables, con escasa asignación a actividades de innovación, lo que restringió su impacto sobre la productividad.

Posteriormente, se observa una mayor complementariedad con la inversión privada (Velazco, 2024).

Asimismo, la apertura comercial y las reformas estructurales sustituyeron el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), redefiniendo el entorno del sector agrícola (de Janvry et al., 1997). Estos cambios generaron efectos positivos sobre el crecimiento, aunque condicionados por factores institucionales y de funcionamiento de mercados (Staatz y Eicher, 1998). En el Perú, este proceso impulsó la expansión de las agroexportaciones, especialmente en la región costera (Velazco, 2024).

Finalmente, el ciclo económico influye sobre la productividad a través de canales de oferta —financiamiento, infraestructura y tecnología— y de demanda —ingresos y consumo—. Estos mecanismos favorecen la diversificación productiva y la adopción tecnológica, incrementando la PTF y fortaleciendo la relación entre el sector agrícola y el crecimiento económico (Martín-Retortillo y Pinilla, 2022; Velazco, 2024).

3.2. Datos del modelo

La base de datos se construye a partir de FAOSTAT (FAO, 2024) y World Development Indicators (Banco Mundial, 2024), con frecuencia anual para el periodo 1961–2023.

Las agroexportaciones se clasifican en tradicionales y no tradicionales en función de su trayectoria histórica y su participación relativa en el total exportado. En 2015, estas representaron el 27,2 % y 72,8 %, respectivamente. Las exportaciones tradicionales incluyen productos primarios como azúcar, café verde, fibra de algodón, cacao, maíz y tabaco. Por su parte, las exportaciones no tradicionales corresponden a productos agrícolas no tradicionales, caracterizados por una mayor diversificación productiva y orientación exportadora, principalmente frutas y hortalizas.

A partir de esta clasificación, se construyen tres agregados: TRAD, NON_TRAD y TOTAL, expresados en dólares constantes de 2015 y deflactados mediante el índice de precios reales de exportaciones agrícolas de la FAO.

El producto interno bruto (PIB) real se especifica como variable dependiente, mientras que TRAD y NON_TRAD constituyen las principales variables explicativas, capturando el canal de transmisión de las agroexportaciones hacia el crecimiento.

La estrategia empírica sigue un enfoque secuencial. En una primera etapa (Modelo 1), se evalúa la relación de largo plazo entre las agroexportaciones y el crecimiento. En una segunda etapa (Modelo 2), se estima una especificación multivariada que incorpora la productividad total de los factores agrícolas (PTF agrícola) y el valor agregado agrícola, forestal y pesquero como variables endógenas, con el objetivo de analizar la interacción entre crecimiento, productividad y dinámica sectorial.

La PTF agrícola, obtenida del ERS-USDA (base 2015), se utiliza como proxy de eficiencia y progreso tecnológico en el sector agrario, mientras que el valor agregado agrícola se emplea como indicador del desempeño del sector primario. Adicionalmente, se incluyen variables exógenas en especificaciones alternativas —apertura comercial, formación bruta de capital fijo y esperanza de vida⁵— con el objetivo de controlar por condiciones macroeconómicas y evaluar la robustez de los resultados.

El valor agregado agrícola, expresado en dólares constantes de 2015, se obtiene del Banco Mundial. La serie de PTF agrícola se extiende hasta 2023 mediante una proyección basada en la tasa de crecimiento del valor agregado agrícola. Todas las variables se transforman en logaritmos naturales, lo que permite estabilizar la varianza e interpretar los coeficientes estimados como elasticidades. Finalmente, el análisis exploratorio se complementa con estadísticas descriptivas y el examen de las series en niveles y primeras diferencias, con el propósito de identificar tendencias, ciclos y patrones de volatilidad.

3.3. Identificación de cambios estructurales

La evolución de las agroexportaciones en el Perú se desarrolla en un contexto de transformaciones institucionales que pueden alterar su vínculo con el crecimiento y la productividad, sustentando la hipótesis de inestabilidad estructural. Dos hitos destacan: la Reforma Agraria de 1969, que reconfiguró la propiedad rural y los incentivos productivos (Kay, 1982; Thorp & Bertram, 1985), y la liberalización de los noventa, que profundizó la apertura e impulsó la diversificación y expansión de las exportaciones no tradicionales (Hopkins, 2000; Martinelli & Vega, 2018).

⁵ Se usó la esperanza de vida al nacer como proxy de capital humano de largo plazo, dada la falta de series históricas completas, interpretando los resultados con cautela (1961–2023).

La identificación de rupturas combina detección endógena y contraste exógeno. Se emplea Bai y Perron (2003) para estimar quiebres sin fechas predefinidas y un test tipo Chow basado en:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 D_t + \beta_3 (X_t \times D_t) + \varepsilon_t,$$

donde D_t es una dummy de ruptura; β_2 captura cambios en el intercepto y β_3 en la pendiente. La hipótesis nula de estabilidad ($H_0: \beta_2 = \beta_3 = 0$) se rechaza en presencia de rupturas, permitiendo evaluar variaciones en el efecto de las agroexportaciones sobre crecimiento y productividad entre regímenes.

3.4. Estimación del modelo econométrico

Se analiza la relación entre agroexportaciones y crecimiento económico en el Perú mediante un sistema multivariado de series de tiempo que combina pruebas de estacionariedad, cointegración y estimación VAR/VECM, complementado con funciones impulso–respuesta (IRF) y descomposición de varianza (FEVD). Este enfoque permite modelar interdependencias dinámicas, identificar efectos de corto y largo plazo y evaluar la transmisión de shocks durante el período 1961–2023 (Johansen, 1991; Hamilton, 1994; Enders, 2014; Lütkepohl, 2005).

3.4.1. Pruebas de estacionariedad

El orden de integración de las series en logaritmos —PIB real, PIB agrícola, agroexportaciones (totales y desagregadas) y PTF agrícola— se determina mediante las pruebas ADF y Phillips–Perron, ambas con hipótesis nula de raíz unitaria. El rechazo de la hipótesis nula implica estacionariedad y determina la especificación del modelo en niveles o en diferencias, así como la aplicación de técnicas de cointegración (Dickey y Fuller, 1979; Phillips y Perron, 1988).

3.4.2. Cointegración de Johansen y modelos VECM y VAR

La existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo se evalúa mediante el procedimiento de Johansen, basado en los estadísticos de traza y de máximo valor propio. Si $r = 0$, se estima un VAR en primeras diferencias y se aplican pruebas de causalidad de Granger (Granger, 1969); si $r > 0$, se especifica un modelo VECM que incorpora el mecanismo de corrección del error:

$$\Delta Y_t = \alpha \beta' Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

donde β contiene los vectores de cointegración, α recoge las velocidades de ajuste el equilibrio de largo plazo y Γ_i captura la dinámica de corto plazo. El número óptimo de rezagos se selecciona mediante los criterios de Akaike (AIC) y Schwarz (BIC) (Johansen, 1991; Lütkepohl, 2005).

3.4.3. Funciones impulso–respuesta y descomposición de varianza

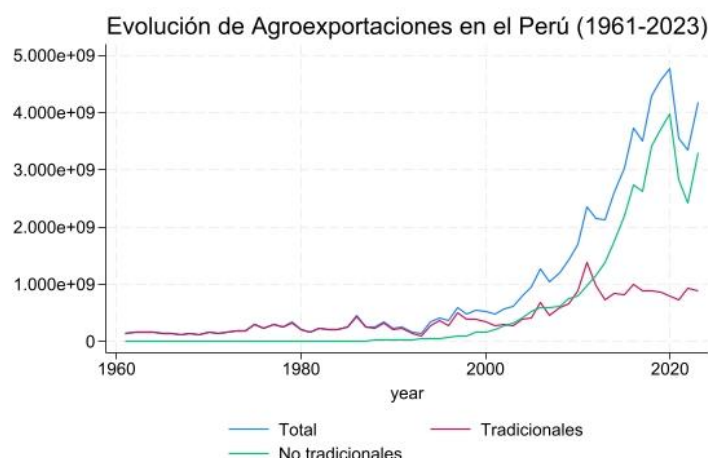
A partir del VAR/VECM estimado, las funciones impulso–respuesta (IRF) permiten evaluar la magnitud, dirección y persistencia de los efectos de shocks en las agroexportaciones sobre el PIB y la PTF agrícola. La descomposición de la varianza del error de pronóstico (FEVD) cuantifica la contribución relativa de innovaciones propias y cruzadas a distintos horizontes temporales. En conjunto, estas herramientas permiten caracterizar los mecanismos de transmisión entre el sector agroexportador y el crecimiento económico (Lütkepohl, 2005).

4. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo

La evolución de las agroexportaciones (1961–2023) evidencia un cambio estructural: predominio inicial de exportaciones tradicionales con crecimiento moderado y, desde los noventa, expansión sostenida del componente no tradicional tras la liberalización comercial (Figura 1). Este proceso refleja mayor inserción internacional, diversificación de productos y mercados, y mayor volatilidad en el segmento no tradicional.

Figura 1. Evolución de las agroexportaciones en el Perú: totales, tradicionales y no tradicionales ⁶(1961–2023)



Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

Las agroexportaciones totales promedian 1,02 miles de millones de dólares constantes, con alta dispersión; las tradicionales presentan menor variabilidad, mientras las no tradicionales concentran el dinamismo (Tabla C.1). El PIB agrícola muestra estabilidad relativa, mientras la PTF agrícola exhibe tendencia creciente, sugiriendo que el dinamismo exportador coexiste con mejoras graduales en productividad. En conjunto, se consolida la transición hacia un patrón exportador más diversificado, liderado por el segmento no tradicional.

4.2. Cambios estructurales en la relación agroexportaciones–crecimiento

Las pruebas de estabilidad evidencian inestabilidad en la relación entre agroexportaciones, crecimiento y productividad (1961–2023), con rupturas endógenas que alteran magnitud y signo de los coeficientes.

En el modelo bivariado, el test Sup-Wald identifica un quiebre en 1971, asociado a la Reforma Agraria iniciada en 1969, que modificó incentivos y organización productiva (Thorp y Bertram, 2013) (Tabla C.2, Panel A). La prueba de Chow confirma cambios en intercepto y pendiente, revirtiendo la relación de negativa a positiva (Tabla C.2, Panel B). En el modelo trivariado, se identifica un quiebre en 1975, donde el efecto sobre la

⁶ Las agroexportaciones tradicionales comprenden productos primarios históricamente exportados (café, azúcar, algodón), mientras que las no tradicionales incluyen productos agrícolas diversificados orientados a mercados externos (frutas, hortalizas).

PTF agrícola pasa de negativo a positivo tras el shock petrolero (Balassa, 1981) (Tabla C.2).

En el modelo multivariado, el test de Bai y Perron (2003) identifican un quiebre en 1988 en la ecuación del PIB para exportaciones tradicionales y no tradicionales (Tabla 4.1, Panel A), consistente con la crisis de finales de los ochenta y el cambio en el patrón exportador. (Jiménez, 2009). En la ecuación de PTF agrícola, el quiebre se ubica en 1972 (Tabla 4.1, Panel B), en línea con cambios institucionales (Kay, 1982). Sin embargo, las elasticidades son poco robustas, sugiriendo débil transmisión hacia la productividad.

Tabla 4.1. Pruebas de Bai-Perron

Panel A. Ruptura estructural con el PIB

Variable	Año de quiebre	Sup-Wald	p-valor
ln(Agroexportaciones tradicionales)	1988	39.740	0.000
ln(Agroexportaciones no tradicionales)	1988	32.034	0.000

Panel B. Ruptura estructural con la PTF agrícola

Variable	Año de quiebre	Sup-Wald	p-valor
ln(Agroexportaciones tradicionales)	1972	55.429	0.000
ln(Agroexportaciones no tradicionales)	1972	56.226	0.000

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Las pruebas de Chow precisan estos resultados: en la ecuación del PIB, la elasticidad de las agroexportaciones no tradicionales aumenta tras 1988 mientras la de las tradicionales también se incrementa, evidenciando un fortalecimiento del vínculo exportaciones–crecimiento concentrado en el segmento no tradicional (Tabla 4.2 , Panel A). En la ecuación de PTF agrícola, pese a la ruptura, las elasticidades no muestran cambios consistentes (Tabla 4.2, Panel B).

Tabla 4.2. Pruebas de Chow (modelo con interacción)**Panel A.** Ruptura estructural en 1988 (PIB)

Variable	Elasticidad pre-1988	Elasticidad post-1988	F-estadístico	p-valor
ln(Agroexportaciones tradicionales)	0.587	0.651	6.080	0.004
ln(Agroexportaciones no tradicionales)	0.187	0.252	42.140	0.000

Panel B. Ruptura estructural (PTF agrícola)

Variable	Elasticidad pre	Elasticidad post	F-estadístico	p-valor
ln(Agroexportaciones tradicionales)	-0.033	0.065	53.080	0.000
ln(Agroexportaciones no tradicionales)	-0.033	-0.044	26.500	0.000

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

En conjunto, la evidencia revela una relación inestable y divergente: el auge agroexportador refuerza su vínculo con el crecimiento, pero no se traduce en mejoras sistemáticas de la productividad, sugiriendo mecanismos basados en expansión de volúmenes e inversión más que en eficiencia. Este patrón es consistente con la literatura sobre heterogeneidad estructural e integración productiva (Kay, 1982; Martinelli y Vega, 2018) y con enfoques que enfatizan la necesidad de modelos dinámicos para capturar ajustes estructurales.

4.3. Pruebas de raíces unitarias y cointegración

Las pruebas ADF y Phillips–Perron indican que todas las series en niveles —PIB real, agroexportaciones (totales, tradicionales y no tradicionales), PTF agrícola y PIB agrícola— no son estacionarias al 5 %. En contraste, sus primeras diferencias son estacionarias al 1 %, lo que permite clasificarlas como procesos I (1) (Dickey y Fuller, 1979; Phillips y Perron, 1988) (Tabla 4.3).

Tabla 4.3. Resultados de las pruebas ADF y PP

Variable	Nivel (ADF)	Nivel (PP)	1ra diferencia (ADF)	1ra diferencia (PP)	Conclusión
PIB real (log)	No estacionaria	No estacionaria	Estacionaria (1 %)	Estacionaria (1 %)	I(1)
Agroexportaciones totales (log)	No estacionaria	No estacionaria	Estacionaria (1 %)	Estacionaria (1 %)	I(1)
Agroexportaciones tradicionales (log)	No estacionaria	No estacionaria	Estacionaria (1 %)	Estacionaria (1 %)	I(1)
Agroexportaciones no tradicionales (log)	No estacionaria	No estacionaria	Estacionaria (1 %)	Estacionaria (1 %)	I(1)
Productividad total de los factores – PTF (log)	No estacionaria	No estacionaria	Estacionaria (1 %)	Estacionaria (1 %)	I(1)
PIB agrícola (log)	No estacionaria	No estacionaria	Estacionaria (1 %)	Estacionaria (1 %)	I(1)

Nota: los valores entre paréntesis indican el nivel de significancia al que se rechaza la hipótesis nula.

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

En el Modelo 1 (PIB real y agroexportaciones desagregadas), los criterios de información AIC, HQIC y SBIC seleccionan un VAR con $p = 1$ (Tabla A.1). La multicolinealidad como respaldo es moderada ($VIF=3.89$, Tabla A.2). Bajo el supuesto de constante restringida, la prueba de Johansen identifica un único vector de cointegración: se rechaza la hipótesis nula $r = 0$ al 5 %, pero no $r \leq 1$ (Tabla A.3). Este resultado es robusto a distintas longitudes de rezago (Tablas A.4–A.6), lo que evidencia la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo y justifica la estimación de un modelo VECM.

En el Modelo 2 (PTF agrícola, agroexportaciones desagregadas y PIB agrícola), las pruebas en niveles no rechazan la hipótesis de raíz unitaria al 5 %, con evidencia mixta en el caso de las exportaciones tradicionales bajo la prueba PP. No obstante, por consistencia, todas las series se consideran I(1). Sus primeras diferencias resultan estacionarias (Tabla 4.4).

Tabla 4.4. Pruebas de raíces unitarias y orden de integración- Modelo 2

Variable	ADF en niveles (con tendencia)	PP en niveles (con tendencia)	Orden de integración
ln(PTF agrícola)	No estacionaria (p = 0.857)	No estacionaria (p = 0.773)	I(1)
ln(Agroexp. tradicionales)	No estacionaria al 5 % (p = 0.068)	Estacionaria al 5 % (p = 0.012)	I(1)*
ln(Agroexp. tradicionales) no	No estacionaria (p = 0.344)	No estacionaria (p = 0.133)	I(1)
ln(PIB agrícola)	No estacionaria (p = 0.737)	No estacionaria (p = 0.712)	I(1)
Δ ln(PTF agrícola)	Estacionaria (p < 0.01)	—	I(0)
Δ ln(Agroexp. tradicionales)	Estacionaria (p < 0.01)	—	I(0)
Δ ln(Agroexp. tradicionales) no	Estacionaria (p < 0.01)	—	I(0)
Δ ln(PIB agrícola)	Estacionaria (p < 0.01)	—	I(0)

Notas: Las pruebas incluyen tendencia en niveles y no incluyen tendencia en primeras diferencias. Los rezagos se seleccionaron mediante criterios de información.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

La prueba de cointegración de Johansen no proporciona evidencia robusta de relaciones de largo plazo al 5 %, dado que los resultados son sensibles a la especificación (Tabla B.1). En consecuencia, se opta por estimar un VAR en primeras diferencias.

La multicolinealidad observada en niveles desaparece en diferencias (*Tabla B. 2*), lo que respalda la especificación adoptada. Desde una perspectiva económica, la ausencia de cointegración en el Modelo 2 sugiere que la expansión de las agroexportaciones y de la producción agrícola no se traduce en incrementos persistentes de la PTF agrícola, lo que podría reflejar heterogeneidad en la adopción tecnológica y en los mecanismos de difusión de innovación.

En síntesis, mientras que el Modelo 1 evidencia cointegración entre agroexportaciones y crecimiento económico, el Modelo 2 no muestra convergencia entre la dinámica exportadora y la productividad agrícola. Estos resultados justifican el uso de un VECM y un VAR en diferencias, respectivamente.

4.4. Estimación del modelo VECM y VAR en diferencias

Dada la cointegración entre PIB real y agroexportaciones (Modelo 1), se estiman modelos dinámicos para capturar la relación de largo plazo y los ajustes de corto plazo: un VECM para el Modelo 1 y un VAR en primeras diferencias para el Modelo 2.

4.4.1. Estimación del VECM entre PIB real y agroexportaciones (Modelo 1)

El VECM, con un único vector de cointegración (Tabla 4.5), caracteriza la relación de largo plazo entre el PIB real y las agroexportaciones desagregadas. estima la relación de largo plazo entre el PIB real y las agroexportaciones desagregadas. El vector indica que el PIB se ajusta a las variaciones de las agroexportaciones, tomando como referencia las exportaciones tradicionales ($\beta = 1.000$). El coeficiente del PIB ($\beta = -0.772$) refleja su participación en el equilibrio, mientras que las exportaciones no tradicionales no resultan significativas ($\beta = -0.014$), lo que sugiere una integración limitada.

Tabla 4.5. Estimaciones del modelo VECM (PIB real y agroexportaciones)

Variable dependiente	Coefficiente de cointegración (β)	Coefficiente de ajuste (α)	Error estándar	p-valor
$\Delta \ln(\text{PIB real})$	-0.772	-0.027	0.032	0.398
$\Delta \ln(\text{Agroexportaciones tradicionales})$	1.000	0.770	0.231	0.000
$\Delta \ln(\text{Agroexportaciones no tradicionales})$	-0.014	-0.381	0.229	0.099

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Los coeficientes de ajuste muestran que el PIB no corrige desequilibrios de corto plazo ($\alpha = -0.027$; $p = 0.398$), evidenciando inercia, mientras que las agroexportaciones tradicionales presentan un ajuste positivo y significativo ($\alpha = 0.770$; $p < 0.01$), actuando como principal mecanismo de corrección. Las no tradicionales exhiben un ajuste negativo y marginal ($\alpha = -0.381$; $p = 0.099$). En conjunto, el equilibrio está dominado por el componente tradicional y el ajuste recae en el sector agroexportador.

Estos resultados son consistentes con la literatura de cointegración (Granger, 1969; Johansen, 1991; Lütkepohl, 2005) y con enfoques de desarrollo agrario (Kay, 1982; Martín-Retortillo, 2018), que identifican al sector como canal de transmisión de shocks externos. Para Perú, la evidencia es mixta: Urriola et al. (2018a, 2018b) no encuentran efectos significativos de exportaciones no tradicionales en el corto plazo, mientras que

Mandujano-Allpocc et al. (2024) reportan impactos positivos. No obstante, el VECM sugiere la persistencia del componente tradicional como ancla del equilibrio.

Los diagnósticos respaldan la especificación: la prueba LM no detecta autocorrelación residual, la prueba de Jarque–Bera indica desviaciones de normalidad sin invalidar la estimación, y las raíces características confirman estabilidad dinámica (Tabla A.7). La prueba de exogeneidad débil muestra que el PIB es débilmente exógeno, mientras que las agroexportaciones tradicionales ajustan significativamente y las no tradicionales lo hacen de forma marginal (Tabla A.8).

Como contraste, un VAR en primeras diferencias confirma estabilidad y ausencia de autocorrelación, sin evidencia de causalidad de Granger en el corto plazo. En línea con ello, el crecimiento del PIB depende de su propio rezago y no se identifican efectos cruzados significativos (Tablas A.9 – A.12).

Como prueba de robustez, se estima una especificación con controles —apertura comercial, formación bruta de capital fijo y esperanza de vida— tratados como exógenos. Los resultados no alteran las conclusiones principales y son consistentes con la literatura que destaca el rol de factores macroeconómicos complementarios (Vicente Vega, 2021; Uremadu y Onyele, 2016; Kastratović, 2019; Olii y Adzimatnur, 2024) (Tabla A.13).

4.4.2. Dinámica de corto plazo entre agroexportaciones, productividad y PIB agrícola (Modelo 2)

El Modelo 2 analiza la dinámica de corto plazo entre agroexportaciones —tradicionales y no tradicionales—, PTF agrícola y PIB agrícola. Dada la ausencia de cointegración (Tabla B. 1), se estima un VAR en primeras diferencias con un rezago óptimo (Tabla B.3).

En la ecuación de la PTF agrícola, el coeficiente negativo de su rezago (-0.452 ; $p = 0.001$) indica reversión de corto plazo, mientras que el PIB agrícola presenta un efecto positivo y significativo (0.543 ; $p = 0.001$), evidenciando retroalimentación. Las agroexportaciones generan efectos negativos, más intensos en las tradicionales (-0.079 ; $p = 0.000$) que en las no tradicionales (-0.047 ; $p = 0.004$) (Tabla 4.6; Tabla B.4).

Tabla 4.6. Impacto dinámico de las agroexportaciones sobre la PTF y el PIB agrícola (VAR en primeras diferencias)

Variable dependiente	Variable explicativa (t-1)	Coeficiente	p-valor
$\Delta \ln(\text{PTF agrícola})$	$\Delta \ln(\text{PTF agrícola})$	-0.452	0.001
$\Delta \ln(\text{PTF agrícola})$	$\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	0.543	0.001
$\Delta \ln(\text{PTF agrícola})$	$\Delta \ln(\text{Agroexportaciones tradicionales})$	-0.079	0.000
$\Delta \ln(\text{PTF agrícola})$	$\Delta \ln(\text{Agroexportaciones no tradicionales})$	-0.047	0.004
$\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	$\Delta \ln(\text{PTF agrícola})$	-0.274	0.054
$\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	$\Delta \ln(\text{Agroexportaciones tradicionales})$	-0.059	0.005
$\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	$\Delta \ln(\text{Agroexportaciones no tradicionales})$	-0.011	0.494

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR (1) en Stata.

En la ecuación del PIB agrícola, las exportaciones tradicionales reducen el crecimiento (-0.059 ; $p = 0.005$), mientras que las no tradicionales no son significativas. La PTF presenta un efecto negativo marginal (-0.274 ; $p = 0.054$), consistente con procesos de reasignación de factores.

Los diagnósticos validan el VAR (1): no se detecta autocorrelación, el sistema es estable y no presenta heterocedasticidad; la no normalidad no invalida la inferencia (Tablas B.5– Tabla B.7). Las pruebas de causalidad de Granger no identifican relaciones significativas desde las agroexportaciones hacia la PTF o el PIB agrícola, lo que sugiere efectos transitorios. En contraste, la PTF causa al resto de variables y el PIB agrícola retroalimenta a la productividad (Tabla B.8).

Estos resultados son coherentes con la estructura dual del sector agroexportador, caracterizada por heterogeneidad productiva, lo que limita la difusión de ganancias de productividad (Kay, 2002; Eguren, 2014). Dado que el VAR en diferencias captura interacciones de corto plazo, los efectos negativos reflejan ajustes transitorios en un contexto donde la PTF depende de factores estructurales (Galarza y Díaz, 2015; Banco Mundial, 2017).

En síntesis, el Modelo 2 muestra que, en el corto plazo, las agroexportaciones generan efectos negativos sobre la PTF y el PIB agrícola, principalmente a través de exportaciones tradicionales, mientras que las no tradicionales no presentan efectos significativos.

Como prueba de robustez, un VAR en primeras diferencias con dos rezagos y controles exógenos —apertura, inversión y esperanza de vida— (Tabla B.9) confirma los resultados principales: la PTF mantiene dinámica propia, las exportaciones tradicionales conservan efectos negativos de corto plazo y las no tradicionales no resultan significativas. La inversión muestra efectos positivos marginales, mientras que la apertura y la esperanza de vida no presentan efectos robustos. En conjunto, la evidencia sugiere que el impacto agroexportador opera mediante mecanismos indirectos de corto plazo asociados a la productividad (Astorga et al., 2011; Matthew et al., 2020).

4.4.3. Interpretación conjunta de los resultados (Modelos 1 y 2)

La evidencia de los Modelos 1 (VECM) y 2 (VAR) distingue dinámicas de largo y corto plazo en la relación entre agroexportaciones, crecimiento y productividad en Perú. En el largo plazo, la cointegración evidencia un vínculo estructural entre agroexportaciones y PIB real, con ajuste concentrado en el sector exportador. En el corto plazo, la ausencia de cointegración con la PTF y el PIB agrícola indica que los shocks exportadores generan efectos transitorios sin mejoras productivas sostenidas. En conjunto, las agroexportaciones contribuyen al crecimiento de largo plazo, pero su impacto sobre la productividad es limitado y condicionado a factores estructurales.

4.5. Funciones impulso–respuesta y descomposición de varianza

El análisis dinámico mediante funciones impulso–respuesta (IRF) y descomposición de la varianza del error de pronóstico (FEVD) permite evaluar cómo shocks en las agroexportaciones afectan al crecimiento económico, distinguiendo su magnitud, persistencia y mecanismos de transmisión en el corto y largo plazo, así como el papel de la PTF agrícola en dicho proceso.

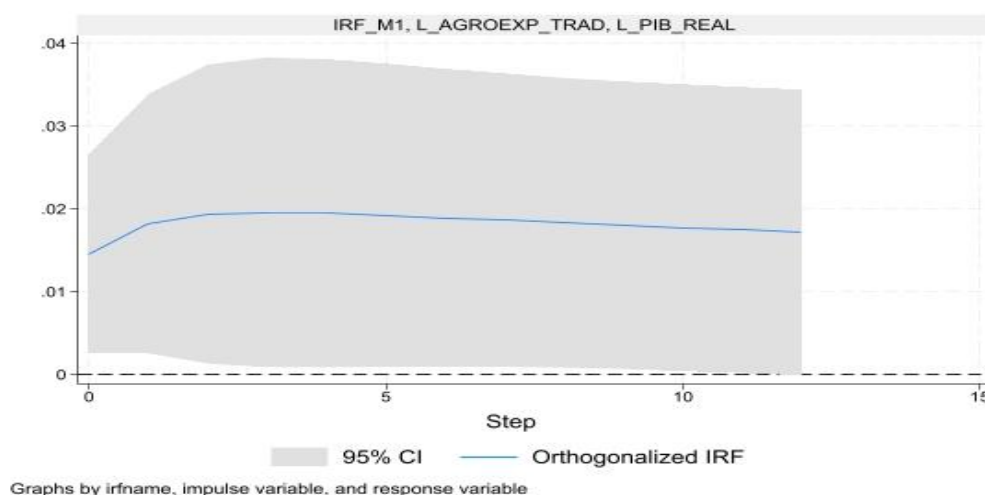
4.5.1. Análisis IRF y FEVD del sistema de largo plazo (Modelo 1)

Las IRF del VAR evalúan la respuesta del PIB real ante shocks en agroexportaciones tradicionales y no tradicionales, identificadas mediante descomposición de Cholesky (orden: tradicionales, no tradicionales, PIB), asumiendo exogeneidad contemporánea de las exportaciones.

Un shock en agroexportaciones tradicionales genera una respuesta positiva inmediata del PIB (0.015), que alcanza 0.020 en el tercer período y persiste hasta doce períodos, siendo significativa según el IC 95 % durante los primeros periodos y estabilizándose posteriormente (Figura 2; Tabla A.14, Panel A). En contraste, los shocks

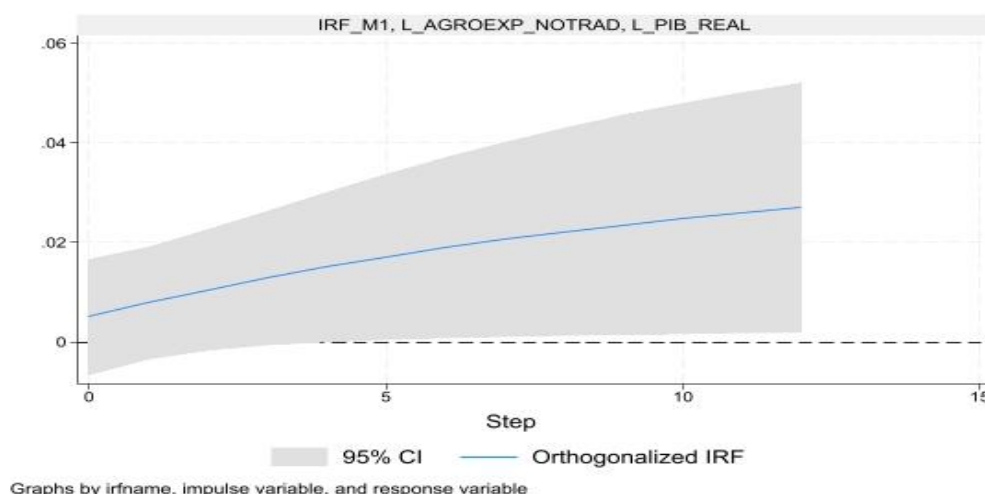
en agroexportaciones no tradicionales muestran una respuesta positiva y creciente: no significativa al inicio (IC 95 % incluye 0), pero significativa desde el cuarto período, alcanzando 0.027 en el período doce, evidenciando un efecto acumulativo más fuerte (Figura 3; Tabla A.14, Panel B).

Figura 2. Función impulso–respuesta del PIB real ante un shock en las agroexportaciones tradicionales



Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Figura 3. Función impulso–respuesta del PIB real ante un shock en las agroexportaciones no tradicionales



Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Ante shocks en el PIB, las agroexportaciones tradicionales responden positiva y significativamente en los primeros períodos, con trayectoria decreciente, reflejando prociclicidad; las no tradicionales no presentan respuestas significativas, sugiriendo mayor autonomía respecto al ciclo interno (Tabla A.15). Estos resultados evidencian

heterogeneidad estructural: el subsector tradicional depende del ciclo interno y presenta menor persistencia, mientras que el no tradicional muestra mayor persistencia y un patrón más vinculado al crecimiento agregado.

La FEVD del PIB real confirma esta dinámica: aunque la mayor parte de su varianza se explica por shocks propios, la contribución de las agroexportaciones aumenta con el horizonte, alcanzando aproximadamente 18.8 % a doce períodos (Tabla A.16.). A su vez, la FEVD de las agroexportaciones muestra que el subsector tradicional mantiene alta variación propia, mientras que el no tradicional presenta mayor sensibilidad a shocks externos y al PIB (Tabla A.17).

En conjunto, los shocks en agroexportaciones no tradicionales generan efectos más persistentes y acumulativos sobre el PIB que los tradicionales, evidenciando un impacto diferencial en horizontes medios y largos. Este resultado es consistente con la heterogeneidad estructural del sector y la evidencia empírica para Perú (Urriola et al., 2018a, 2018b; Mandujano-Allpoc et al., 2024).

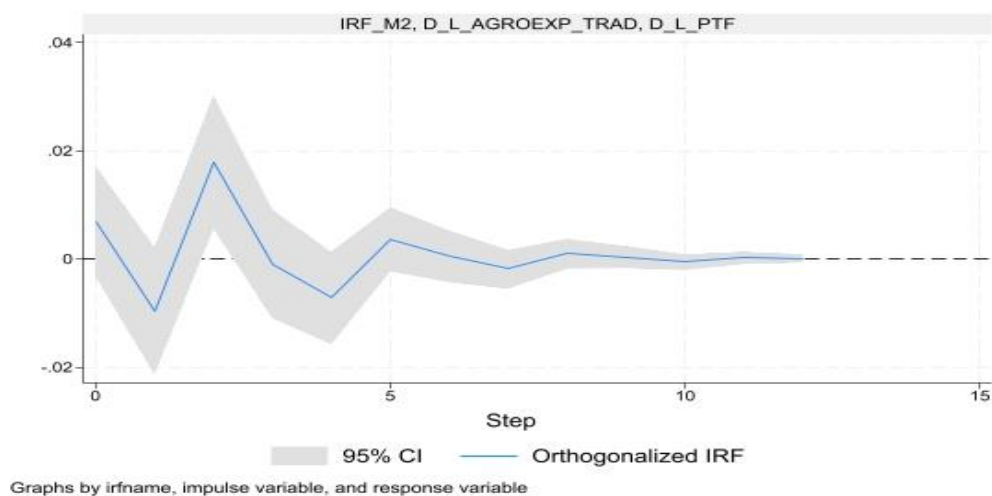
Dado que este modelo se centra en el producto agregado, el siguiente apartado incorpora la PTF agrícola como canal de transmisión, permitiendo analizar la dinámica sectorial de corto plazo.

4.5.2. Análisis IRF y FEVD del sistema de corto plazo (Modelo 2)

Ante la ausencia de cointegración, el Modelo 2 se estima como un VAR en primeras diferencias con identificación Cholesky (orden: agroexportaciones tradicionales, no tradicionales, PIB agrícola y PTF agrícola), asumiendo exogeneidad relativa de las exportaciones y ajuste rezagado de la productividad.

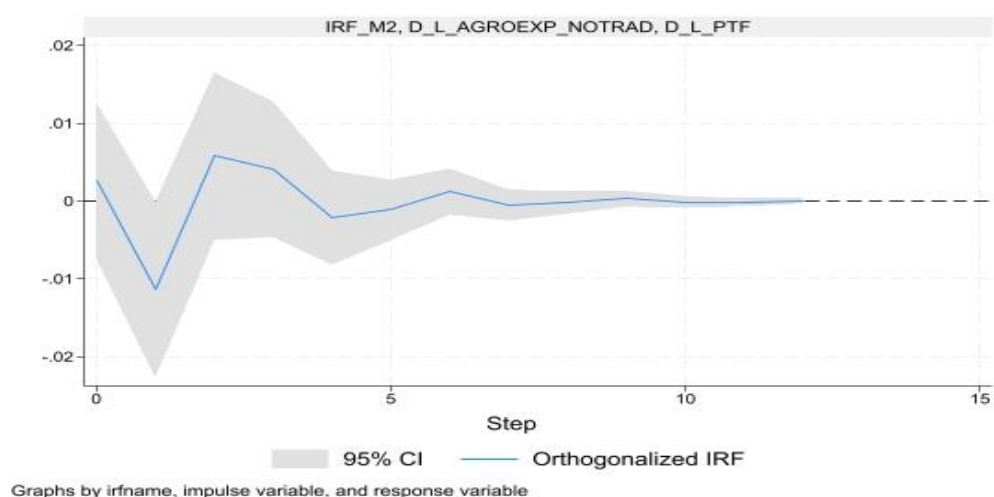
Un shock en agroexportaciones tradicionales no afecta contemporáneamente la PTF agrícola; en el segundo período surge un efecto positivo moderado (0.018) que se disipa rápidamente, evidenciando baja persistencia (Figura 4; Tabla B.10). En contraste, un shock en agroexportaciones no tradicionales genera un efecto negativo inicial (−0.011) sin continuidad, consistente con costos de ajuste (Figura 5; Tabla B.10).

Figura 4. Función impulso–respuesta de la PTF agrícola ante un shock en las agroexportaciones tradicionales.



Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Figura 5. Función impulso–respuesta de la PTF agrícola ante un shock en las agroexportaciones no tradicionales.



Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

La transmisión desde la PTF hacia las agroexportaciones es débil y converge rápidamente a cero (Tabla B.11). En cambio, el vínculo con el PIB agrícola es más claro: las agroexportaciones tradicionales generan efectos positivos de corta duración, mientras que las no tradicionales presentan impactos no persistentes (Tabla B.12). Los shocks del PIB agrícola no inducen respuestas significativas en las agroexportaciones, reflejando restricciones de oferta (Tabla B.13).

Entre la PTF agrícola y PIB agrícola se observa retroalimentación de corto plazo con efectos positivos transitorios (Tabla B.14). La FEVD confirma estos patrones: en la PTF agrícola predominan shocks propios, con contribuciones limitadas del PIB agrícola y marginales de las agroexportaciones, especialmente las no tradicionales (Tabla B.15). En el PIB agrícola, los shocks propios dominan inicialmente, pero pierden peso frente a la PTF y, en menor medida, las agroexportaciones (Tabla B.16). Estas últimas están dominadas por shocks propios, con mayor autonomía en el componente no tradicional, mientras las tradicionales son relativamente más sensibles a la productividad (Tabla B.17).

La rápida convergencia de las IRF y el predominio de shocks propios evidencian dinámicas de corto plazo sin persistencia (Sims, 1980; Lütkepohl, 2005). La PTF agrícola no responde de forma robusta a shocks exportadores, lo que un canal de demanda sin mejoras sostenidas en eficiencia.

Estos resultados son consistentes con la heterogeneidad estructural del sector agrícola, donde la productividad depende de factores como inversión, innovación y acceso a activos, condicionados por restricciones en capital humano, crédito y escala productiva (Fuglie, 2010; Galarza y Díaz, 2015; Banco Mundial, 2017). La estructura dual limita la difusión de ganancias de productividad, concentradas en segmentos más tecnificados (Kay, 2002; Eguren, 2014).

En síntesis, el impacto de las agroexportaciones sobre la productividad es limitado en el corto plazo y depende de mecanismos estructurales no capturados por el VAR en diferencias.

4.5.3. Síntesis interpretativa

Las IRF y la FEVD muestran que, en niveles, el PIB real responde gradualmente a shocks agroexportadores, con mayor intensidad en el segmento no tradicional. En diferencias, los efectos sobre la PTF y el PIB agrícola son débiles y transitorios. En conjunto, las agroexportaciones contribuyen al crecimiento de largo plazo, pero no constituyen un motor autónomo, dado su limitada transmisión hacia la productividad y su dependencia de factores estructurales como inversión, innovación y capital humano.

5. CONCLUSIONES

Se evalúa el impacto del auge agroexportador sobre el crecimiento económico del Perú (1961–2023) mediante cointegración, VECM y modelos dinámicos, incorporando cambios estructurales en la relación entre agroexportaciones, PIB real y productividad.

Se identifica una relación de equilibrio de largo plazo entre agroexportaciones y PIB real con marcada heterogeneidad: las exportaciones tradicionales presentan una asociación robusta, mientras que las no tradicionales no se consolidan como determinantes estructurales. En el corto plazo, la expansión exportadora no genera mejoras inmediatas en la productividad, evidenciando fricciones de ajuste.

Las rupturas estructurales —inicios de los setenta y finales de los ochenta— modifican este vínculo, asociadas a cambios institucionales y a la liberalización comercial, favoreciendo la expansión y diversificación exportadora. A nivel sectorial, el componente tradicional domina el equilibrio de largo plazo, mientras que el no tradicional incrementa su relevancia tras la apertura.

La evidencia sobre la PTF agrícola es mixta: algunas especificaciones sugieren efectos positivos, pero el análisis desagregado revela impactos limitados e incluso negativos, lo que indica predominio de acumulación de factores sobre ganancias de eficiencia.

Los controles macroeconómicos no alteran la relación de largo plazo entre agroexportaciones y crecimiento; sin embargo, la evidencia de corto plazo y sobre la PTF es limitada y dependiente de rezagos específicos. En conjunto, la consistencia entre cointegración, VECM, rupturas estructurales y modelos dinámicos refuerza la robustez empírica de los resultados.

En términos de política económica, las agroexportaciones constituyen un motor relevante del crecimiento, pero su impacto depende de su capacidad para generar productividad y encadenamientos internos. La apertura y diversificación requieren políticas complementarias en infraestructura, capital humano, innovación y articulación productiva.

En síntesis, el auge agroexportador no implica automáticamente mejoras en productividad ni desarrollo sostenido, sino que su efecto depende de condiciones

estructurales e institucionales que permitan transformar el dinamismo externo en eficiencia interna.

Entre las limitaciones, el VECM capta relaciones promedio de largo plazo, la parsimonia del modelo restringe la inclusión de otros determinantes y la cointegración no implica causalidad estructural. Futuros estudios deberían profundizar en desagregaciones sectoriales, mecanismos microeconómicos de transmisión y efectos distributivos y territoriales.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Abusada, R., Taboada, S., & Chávez, J. (2004). *Impactos Sectoriales Y Regionales De La Ley De Preferencias Arancelarias Y De Erradicación De Drogas (ATPDEA)* (p. 23). Proyecto CRECER.
- Astorga, P., Bergés, A., & Fitzgerald, V. (2011). Productivity Growth in Latin America over the Long Run. *Review of Income and Wealth*, 57(2), 203–223.
- Awokuse, T. O. (2008). Trade Openness and Economic growth: Is Growth export-led or import-led? *Applied Economics*, 40(2), 161–173. <https://doi.org/10.1080/00036840600749490>
- Badia-Miró, M., & Carreras-Marín, A. (2012). Latin america and its main trade partners (1860-1930): did WWI affect geographical patterns? In *The Economies of Latin America: New Cliometric Data* (pp. 59–69). Pickering & Chatto.
- Baer, W. (1972). Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and Interpretations. *Latin American Research Review*, 7(1), 95–122. <https://doi.org/10.1017/s0023879100041224>
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22. <https://doi.org/10.1002/jae.659>
- Balassa, B. (1981). Los Países En Desarrollo De Industrialización Reciente Después De La Crisis Petrolera. *Integración Latinoamericana*, 6(61), 3–46.
- Benique, E. (1991). *Política agrícola en el Perú: 1950 a 1985* [Tesis De Maestría]. Universidad Nacional Autónoma De México.
- Calderón Romero, L. (2025). Inversión Pública En Infraestructura Agrícola Y Su Impacto En El Crecimiento Económico En El Sector Agrario Del Perú, 2009-2018. *Asce Magazine*, 4(4), 2492–2511. <https://doi.org/10.70577/asce.v4i4.513>
- Castellares, R., & Churra, O. (2020). Efectos De La Ley De Promoción Del Sector Agrario En Los Ingresos De Los Trabajadores Formales. *MONEDA N° 181*.
- CEPES. (2010). *Informativo legal agrario N°25* (pp. 17–18). Centro Peruano De Estudios Sociales.
- Céspedes, N., & Ramírez Rondán, N. (2016). Estimación De La Productividad Total De Los Factores En El Perú: Enfoques Primal Y Dual. In N. Céspedes, P. Lavado, & N.

- Ramírez Rondán (Eds.), *Productividad En El Perú: medición, Determinantes E Implicancias* (pp. 43–68). Universidad Del Pacífico. <https://doi.org/10.21678/978-9972-57-356-9-2>
- Clar, E., Serrano, R., & Pinilla, V. (2015). El Comercio Agroalimentario Español En La Segunda globalización, 1951-2011. *Historia Agraria*, 65, 149–186.
- Comex Perú. (2018). *A 20 Años Del Ingreso Del Perú Al APEC*. COMEXPERU - Sociedad de Comercio Exterior Del Perú. <https://www.comexperu.org.pe/articulo/a-20-anos-del-ingreso-del-peru-al-apec>
- ComexPeru. (2024). *Memoria Anual 2024* (pp. 12–13). Comex Peru.
- Dawson, P. J. (2005). Agricultural Exports and Economic Growth in Less Developed Countries. *Agricultural Economics*, 33(2), 145–152. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2005.00358.x>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. <https://doi.org/10.2307/2286348>
- Duarte, R., Pinilla, V., & Serrano, A. (2015). Globalization and Natural resources: the Expansion of the Spanish Agrifood Trade and Its Impact on Water consumption, 1965–2010. *Regional Environmental Change*, 16(1), 259–272. <https://doi.org/10.1007/s10113-014-0752-3>
- Eguren, F. (2014). De La Reforma Agraria Al Neolatifundio: El Crecimiento Capitalista Del Campo Peruano. In *Capitalismo: Tierra Y Poder En América Latina (1982-2012)*. Universidad Autónoma Metropolitana. Ediciones Continente. CLACSO.
- Enders, W. (2014). *Applied Econometric Times Series* (4th ed.). Wiley.
- Feder, G., Just, R. E., & Zilberman, D. (1985). Adoption of Agricultural Innovations in Developing Countries: a Survey. *Economic Development and Cultural Change*, 33(2), 255–298. <https://doi.org/10.1086/451461>
- Figuerola, A. (1986). *Productividad Y Educación En La Agricultura Campesina De América Latina* (pp. 108–111). Inter-American Development Bank.

- Fleming, D. A., & Abler, D. G. (2013). Does Agricultural Trade Affect productivity? Evidence from Chilean Farms. *Food Policy*, 41, 11–17.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.04.004>
- Freund, C., & Pierola, M. (2010). *Export Entrepreneurs Evidence from Peru* (pp. 22–27). World Bank. World Bank Policy Research Working Paper No. 5407.
- Fuglie, K. O. (2010). Total factor productivity in the global total factor productivity in the global agricultural economy: Agricultural economy: Evidence from FAO data. In J. M. Alston, B. A. Babcock, & P. G. Pardey (Eds.), *The Shifting Patterns of Agricultural Production and Productivity Worldwide* (pp. 63–92). The Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, Iowa State University.
- Galarza, F. B., & Díaz, J. G. (2015). Productividad Total De Factores En La Agricultura peruana: Estimación Y Determinantes. *Economía*, 38(76), 77–116.
<https://doi.org/10.18800/economia.201502.003>
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438. <https://doi.org/10.2307/1912791>
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.
- Hopkins, R. (2000). El Impacto Del Ajuste Estructural En El Desempeño Agrícola. In J. Crabtree & J. Thomas (Eds.), *El Perú De Fujimori: 1990-1998* (pp. 151–177). Instituto De Estudios Peruanos.
- Jiménez, F. (2010). Perú: Crisis Y Restricciones Al Crecimiento. *Econoquantum*, 6(1), 143–151. <https://doi.org/10.18381/eq.v6i1.107>
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
<https://doi.org/10.2307/2938278>
- Johnston, B., & Mellor, J. (1961). The Role of Agriculture in Economic Development. *American Economic Association*, 51(4), 566–593. <http://www.jstor.org/stable/1812786>
- Kastratović, R. (2023). The Impact of Foreign Direct Investment on Agricultural exports: the Evidence from Developing Countries. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 33(2), 1–18. <https://doi.org/10.1080/09638199.2023.2175306>

- Kay, C. (1982). Achievements and Contradictions of the Peruvian Agrarian Reform. *The Journal of Development Studies*, 18(2), 141–170.
<https://doi.org/10.1080/00220388208421824>
- Kay, C. (2002). Agrarian Reform and the Neoliberal counter-reform in Latin America. In *In J. Chase (Ed.), the Spaces of Neoliberalism: Land, Place and Family in Latin America*, (pp. 25–52). Kumarian Press.
- Lago, R. (1991). The illusion of pursuing redistribution through macropolicy: Peru's heterodox experience, 1985-1990. In R. Dornbusch & S. Edwards (Eds.), *The Macroeconomics of Populism in Latin America* (pp. 263–330). National Bureau of Economic Research.
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-27752-1>
- Mandujano-Allpoc, A. C., Pomachagua-Solorzano, L. J., & Román-Pastor, M. X. (2024). El Análisis a Corto Y Largo Plazo Del Efecto De Las Exportaciones Agrícolas En El Crecimiento Económico De Perú. *The Journal of Globalization, Competitiveness and Governability*, 1(1988-7116). <https://doi.org/10.58416/GCG.2025.V19.N1.06>
- Manrique, N. (2019, December 17). La Reforma Agraria, Un Parteaguas Histórico. *Revista Memoria N°30*. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/la-reforma-agraria-un-parteaguas-historico/>
- Martín-Retortillo, M., Pinilla, V., Velazco, J., & Willebald, H. (2018). *The Goose That Laid the Golden eggs? Agricultural Development in Latin America in the 20th Century*. Documentos de Trabajo de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria 1703, Sociedad de Estudios de Historia Agraria.
- Martín-Retortillo, M., Pinilla, V., Velazco, J., & Willebald, H. (2022). Is there a latin american agricultural growth pattern factor endowments and productivity in the second half of the 20 century. *Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History*, 40(1), 99–134. <https://doi.org/10.1017/s0212610920000294>
- Martinelli, C., & Vega, M. A. (2018). Monetary and Fiscal History of Peru 1960-2010: Radical Policy Experiments, Inflation, and Stabilization. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3238189>

- Matthew, O. A., Owolabi, O. A., Osabohien, R., Urhie, E., Ogunbiyi, T., Olawande, T. I., Edafe, O. D., & Daramola, P. J. (2020). Carbon emissions, Agricultural Output and Life Expectancy in West Africa. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(3), 489–496. <https://doi.org/10.32479/ijeep.9177>
- Myint, H. (1991). Las Exportaciones Y El Desarrollo Económico De Los Países Menos Desarrollados. In C. K. Eicher & J. M. Staatz (Eds.), *Desarrollo Agrícola En El Tercer Mundo* (pp. 277–297). Fondo De Cultura Económica.
- OCDE/FAO. (2019). *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019/2028*. OECD Publishing.
- Paredes, C., & Rossini, R. (1991). ESTABILIZACIÓN Y CRECIMIENTO EN EL PERÚ. In C. Paredes & J. Sachs (Eds.), *Estabilización Y Crecimiento En El Perú* (pp. 374–403). Grupo De Análisis Para El Desarrollo - GRADE.
- Phillips, P., & Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346. <https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335>
- Prebisch, R. (1949). El Desarrollo Económico De La América Latina Y Algunos De Sus Principales Problemas. *El Trimestre Económico*, 16(63), 347–431.
- PROMPERU. (2023). *Presentación De Resultados De Exportaciones*. PROMPERU. <https://recursos.exportemos.pe/resultados-de-exportaciones-peru-2023.pdf>
- Rojas, J. (1993). *El Perú Hasta 1960. Políticas Liberales En Una Economía Abierta* (pp. 43–44). Departamento De Economía - Pontificia Universidad Católica Del Perú. Documentos de Trabajo / Working Papers 1993-109.
- Sanjuán-López, A. I., & Dawson, P. J. (2010). Agricultural Exports and Economic Growth in Developing Countries: a Panel Cointegration Approach. *Journal of Agricultural Economics*, 61(3), 565–583. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2010.00257.x>
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1. <https://doi.org/10.2307/1912017>
- Staatz, J., & Eicher, C. (1998). International Agricultural Development. *American Journal of Agricultural Economics*, 81, 747–749. <https://doi.org/10.2307/1244045>
- Staszewska, P. P. (2024). El Impacto De APEC En El Desarrollo De La Infraestructura En Perú. *Política Internacional*, 136, 160–187. <https://doi.org/10.61249/pi.vi136.171>

- Thorp, R., & Bertram, G. (1985). *Perú 1890-1977: Crecimiento Y Políticas En Una Economía Abierta* (1st ed.). Universidad Del Pacífico.
- Thorp, R., & Zevallos, G. (2002). *The Economic Policies of the Fujimori Years: a Return to the Past?* Working Paper Number 83. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
- Uremadu, S. O., & Onyele., K. O. (2016). The Impact of Selected Agricultural Exports on the Growth of the Domestic Economy. *Academia Journal of Agricultural Research*, 4(5), 281–291.
- Urriola, N., Aquino, C., & Baral, P. (2018). The impact of traditional and non-traditional agricultural exports on the economic growth of peru: A short- and long-run analysis. *Research in Agricultural & Applied Economics*, 120(157-165).
<https://doi.org/10.7896/j.1807>
- Vegh, C. A., & Vuletin, G. (2014). The Road to Redemption: Policy Response to Crises in Latin America. *IMF Economic Review*, 62(4), 526–568. <https://doi.org/10.1057/imfer.2014.23>
- Velazco, J. (2024). *Essays on the Roles of Agriculture in the Economic Growth process: Contrasting Theory and evidence, the Peruvian Case* (pp. 41–275) [Doctoral Thesis]. Universitat de Barcelona.
- World Bank. (1985). *Peru Country Economic Memorandum*. World Bank. Report No. 5806-PE.
- World Bank. (2017). *Gaining momentum in peruvian agriculture: Opportunities to increase productivity and enhance competitiveness report produced under the peru agriculture opportunities ASA*. World Bank.

7. ANEXOS

ANEXO A. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MODELO 1

Este anexo presenta los resultados econométricos complementarios asociados al Modelo 1, con el objetivo de garantizar la validez estadística, la consistencia interna y la robustez de las estimaciones obtenidas. En particular, se incluyen la selección óptima de rezagos del modelo VAR, las pruebas de cointegración de Johansen, los diagnósticos del modelo VECM, las pruebas de causalidad de Granger, así como el análisis de funciones de impulso-respuesta (IRF) y la descomposición de la varianza del error de pronóstico (FEVD).

Tabla A.1. Selección de rezagos del VAR en primeras diferencias

Rezagos	AIC	HQIC	SBIC
0	-2.188	-2.146	-2.081
1	-2.090	-1.924	-1.664
2	-1.904	-1.613	-1.158
4	-1.820	-1.280	-0.434

Nota: Aunque el criterio SBIC sugiere $p = 0$, se adopta $p = 1$ para preservar la dinámica temporal del sistema.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.2. Verificación de multicolinealidad – Modelo 1

Especificación en niveles

<i>Variable explicativa</i>	<i>VIF</i>
<i>ln(Agroexportaciones no tradicionales)</i>	3.89
<i>ln(Agroexportaciones tradicionales)</i>	3.89
<i>VIF promedio</i>	3.89

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Nota: Los factores de inflación de la varianza (VIF) se calcularon a partir de regresiones auxiliares. Valores de VIF inferiores a 10 sugieren ausencia de problemas severos de multicolinealidad.

Tabla A.3. Prueba de cointegración de Johansen (PIB real y agroexportaciones, 1962–2023)

<i>r</i>	<i>Trace stat.</i>	<i>5% CV</i>
0	30.21	29.68

<i>r</i>	<i>Trace stat.</i>	<i>5% CV</i>
≤ 1	4.08	15.41
≤ 2	1.18	3.76

Nota: Especificación con constante restringida y VAR con $p = 1$.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.4. Prueba de cointegración de Johansen ($p = 1$)

<i>r</i>	<i>Eigenvalue</i>	<i>Trace stat.</i>	<i>5% CV</i>
0	–	30.21	29.68
≤ 1	0.344	4.08	15.41
≤ 2	0.046	1.18	3.76

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.5. Prueba de cointegración de Johansen ($p = 2$)

<i>r</i>	<i>Eigenvalue</i>	<i>Trace stat.</i>	<i>5% CV</i>
0	–	25.46	29.68
≤ 1	0.302	3.52	15.41
≤ 2	0.056	0.03	3.76

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.6. Prueba de cointegración de Johansen ($p = 3$)

<i>r</i>	<i>Eigenvalue</i>	<i>Trace stat.</i>	<i>5% CV</i>
0	–	22.45	29.68
≤ 1	0.272	3.40	15.41
≤ 2	0.055	0.02	3.76

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.7. Diagnósticos del VECM (Modelo 1)

Panel A. LM test for residual autocorrelation

Lag	χ^2	df	p-value
1	12.26	9	0.199
2	11.26	9	0.258

Panel B. Multivariate normality test (Jarque–Bera)

Ecuación	χ^2	df	p-value
ΔL_PIB_REAL	25.78	2	0.000
$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	2.97	2	0.226
$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	23.28	2	0.000
Sistema	52.03	6	0.000

Panel C. Stability condition (eigenvalues)

Eigenvalue	Modulus
0.986	0.986
0.936	0.936
0.378	0.378

Nota: Todos los valores propios presentan módulo inferior a uno, lo que indica estabilidad dinámica del sistema.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.8. Test de exogeneidad débil (VECM)

Variable dependiente	χ^2	p-value
ΔL_PIB_REAL	0.71	0.398
$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	23.73	0.000
$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	2.73	0.099

Nota: H_0 : el coeficiente de corrección del error es igual a cero (exogeneidad débil).

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.9. LM test de autocorrelación serial (VAR en diferencias)

Lag	χ^2	df	p-value
1	6.30	9	0.710
2	7.08	9	0.628

Nota: El VAR en diferencias no presenta autocorrelación serial.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.10. Condición de estabilidad del VAR

Eigenvalue	Modulus
-0.281	0.281
0.257	0.257
-0.162	0.162

Nota: Todas las raíces se encuentran dentro del círculo unitario.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.11. Pruebas de causalidad de Granger

Panel A. Variable dependiente: ΔL_PIB_REAL

Variable excluida	χ^2	df	p-value
$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	0.000	1	0.986
$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	0.024	1	0.876
Todas	0.024	2	0.988

Panel B. Variable dependiente: $\Delta L_AGROEXP_TRAD$

Variable excluida	χ^2	df	p-value
ΔL_PIB_REAL	0.951	1	0.330
$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	0.067	1	0.796
Todas	1.109	2	0.574

Panel C. Variable dependiente: $\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$

Variable excluida	χ^2	df	p-value
ΔL_PIB_REAL	0.064	1	0.801
$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	0.054	1	0.816
Todas	0.150	2	0.928

Nota: H_0 : la variable excluida no causa en el sentido de Granger a la variable dependiente.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.12. Estimación del VAR en primeras diferencias (coeficientes seleccionados)

Ecuación dependiente	Variable rezagada (t-1)	Coeficiente	p-value
ΔL_PIB_REAL	ΔL_PIB_REAL	0.256	0.043
ΔL_PIB_REAL	$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	-0.000	0.986
ΔL_PIB_REAL	$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	-0.003	0.876
$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	ΔL_PIB_REAL	0.716	0.330
$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	-0.289	0.022
$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	0.026	0.796
$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	ΔL_PIB_REAL	-0.196	0.801
$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	$\Delta L_AGROEXP_TRAD$	-0.031	0.816
$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	$\Delta L_AGROEXP_NOTRAD$	-0.153	0.144

Nota: VAR estimado en primeras diferencias con un rezago.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.13. VAR en primeras diferencias con variables de control (ecuación del PIB real)

Regresor	Coeficiente	p-value
ΔPIB real (t-1)	0.193	0.073
ΔPIB real (t-2)	-0.111	0.283
Δ Agroexp. tradicionales (t-1)	0.015	0.410
Δ Agroexp. tradicionales (t-2)	0.036	0.050
Δ Agroexp. no tradicionales (t-1)	0.003	0.842
Δ Agroexp. no tradicionales (t-2)	-0.017	0.260
Δ Apertura comercial	-0.096	0.003
Δ Inversión (GFCF)	0.230	0.000
Δ Esperanza de vida	-0.285	0.109
Constante	0.035	0.000

Nota: VAR (2) estimado en primeras diferencias. Las variables de control se incluyen como exógenas.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.14. Impulse–response functions del PIB real ante shocks en agroexportaciones

(VAR en niveles, horizonte = 12)

Panel A. Shock en agroexportaciones tradicionales → respuesta del PIB real

Horizonte	IRF	IC 95% inf.	IC 95% sup.
0	0.015	0.003	0.027
1	0.018	0.003	0.034
2	0.019	0.001	0.037
3	0.020	0.001	0.038
4	0.020	0.001	0.038
5	0.019	0.001	0.038
6	0.019	0.001	0.037
7	0.019	0.001	0.036
8	0.018	0.001	0.036
9	0.018	0.001	0.035
10	0.018	0.001	0.035
11	0.017	0.000	0.035
12	0.017	−0.000	0.034

Panel B. Shock en agroexportaciones no tradicionales → respuesta del PIB real

Horizonte	IRF	IC 95% inf.	IC 95% sup.
0	0.005	-0.007	0.017
1	0.008	-0.004	0.019
2	0.010	-0.002	0.023
3	0.013	-0.001	0.026
4	0.015	-0.000	0.030
5	0.017	0.000	0.034
6	0.019	0.001	0.037
7	0.021	0.001	0.040
8	0.022	0.001	0.043
9	0.024	0.001	0.046
10	0.025	0.002	0.048
11	0.026	0.002	0.050
12	0.027	0.002	0.052

Nota: IRF ortogonalizadas mediante descomposición de Cholesky. Orden del sistema: agroexportaciones tradicionales → agroexportaciones no tradicionales → PIB real.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.15. Impulse–response functions de las agroexportaciones ante shocks en el PIB real

Panel A. Shock en PIB real → agroexportaciones tradicionales

Horizonte	IRF	IC 95% inf.	IC 95% sup.
0	0.000	0.000	0.000
1	0.031	0.010	0.053
2	0.041	0.015	0.067
3	0.043	0.015	0.070
4	0.042	0.014	0.070
5	0.040	0.011	0.069
6	0.038	0.008	0.067
7	0.035	0.005	0.066
8	0.033	0.002	0.064
9	0.031	−0.000	0.063
10	0.029	−0.003	0.061
11	0.028	−0.005	0.060
12	0.026	−0.007	0.059

Panel B. Shock en PIB real → agroexportaciones no tradicionales

Horizonte	IRF	IC 95% inf.	IC 95% sup.
0	0.000	0.000	0.000
1	−0.014	−0.044	0.016
2	−0.018	−0.070	0.033
3	−0.019	−0.090	0.052
4	−0.018	−0.106	0.070
5	−0.017	−0.121	0.088
6	−0.015	−0.135	0.104
7	−0.014	−0.147	0.119
8	−0.013	−0.159	0.133
9	−0.012	−0.169	0.146
10	−0.011	−0.178	0.157
11	−0.010	−0.187	0.168
12	−0.009	−0.194	0.177

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.16. Forecast error variance decomposition (FEVD) de las Agroexportaciones

Panel A. Agroexportaciones tradicionales

Horizonte	Shock propio	Shock no trad.	Shock PIB
1	1.000	0.000	0.000
2	0.987	0.000	0.013
3	0.965	0.001	0.033
4	0.943	0.003	0.054
5	0.921	0.005	0.073
6	0.902	0.009	0.089
7	0.884	0.013	0.103
8	0.868	0.018	0.114
9	0.854	0.023	0.123
10	0.840	0.030	0.131
11	0.827	0.036	0.137
12	0.814	0.044	0.142

Panel B. Agroexportaciones no tradicionales

Horizonte	Shock trad.	Shock propio	Shock PIB
1	0.001	0.999	0.000
2	0.012	0.987	0.001
3	0.024	0.975	0.001
4	0.033	0.965	0.002
5	0.039	0.959	0.002
6	0.044	0.954	0.002
7	0.047	0.951	0.002
8	0.050	0.948	0.002
9	0.052	0.946	0.002
10	0.054	0.944	0.002
11	0.055	0.943	0.002
12	0.057	0.942	0.002

Nota: Descomposición ortogonalizada basada en Cholesky. Orden del sistema: agroexportaciones tradicionales → agroexportaciones no tradicionales → PIB real.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla A.17. Forecast error variance decomposition (FEVD) del PIB real

Horizonte	Shock agroexp. trad.	Shock agroexp. no trad.	Shock PIB
1	0.088	0.010	0.901
2	0.118	0.019	0.864
3	0.137	0.029	0.834
4	0.151	0.042	0.807
5	0.161	0.056	0.783
6	0.168	0.072	0.760
7	0.174	0.089	0.737
8	0.179	0.107	0.714
9	0.182	0.126	0.692
10	0.185	0.146	0.670
11	0.187	0.166	0.648
12	0.188	0.186	0.627

Nota: Descomposición ortogonalizada basada en Cholesky. Orden del sistema: agroexportaciones tradicionales → agroexportaciones no tradicionales → PIB real.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

ANEXO B. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MODELO 2

Con el objetivo de respaldar los resultados obtenidos en el análisis del Modelo 2, que incluye la Productividad Total de los Factores (PTF), las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales, y el PIB agrícola, este anexo presenta la evidencia econométrica complementaria relativa a la especificación y validación del modelo VAR

en primeras diferencias. La información aquí contenida permite examinar los mecanismos de transmisión de corto plazo que sustentan los hallazgos del cuerpo principal del trabajo.

Tabla B.1. Prueba de cointegración de Johansen

r	Trace stat.	5% CV
0	42.25	47.21
≤ 1	21.50	29.68
≤ 2	7.62	15.41
≤ 3	1.48	3.76

Nota: Especificación con constante restringida y VAR con $p = 1$.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla B.2. Verificación de multicolinealidad – Modelo 2

Panel A. Especificación en niveles

Variable explicativa	VIF
ln(PIB agrícola)	26.27
ln(Agroexp. no tradicionales)	17.85
ln(Agroexp. tradicionales)	5.95
VIF promedio	16.69

Panel B. Especificación en primeras diferencias

Variable explicativa	VIF
$\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	1.19
$\Delta \ln(\text{Agroexp. tradicionales})$	1.15
$\Delta \ln(\text{Agroexp. no tradicionales})$	1.10
VIF promedio	1.15

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Nota: Los factores de inflación de la varianza (VIF) se calcularon a partir de regresiones auxiliares.

Tabla B.3. Selección de rezagos del VAR

p	AIC	HQIC	SBIC
0	-5.931	-5.876	-5.789
1	-5.965	-5.688	-5.254
2	-5.834	-5.336	-4.555
3	-5.540	-4.820	-3.692

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Nota: Los criterios AIC y HQIC seleccionan un rezago óptimo igual a 1, mientras que SBIC favorece 0 rezagos.

Tabla B.4. Estimación del VAR en primeras diferencias (Modelo 2)

Variable dependiente: $\Delta \ln(\text{PTF})$

Variable	Coef.	p-value
L1 $\Delta \ln(\text{PTF})$	-0.452	0.001
L1 $\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	0.543	0.001
L1 $\Delta \ln(\text{Agroexp. tradicionales})$	-0.079	0.000
L1 $\Delta \ln(\text{Agroexp. no tradicionales})$	-0.047	0.004
Constante	0.010	0.150

Variable dependiente: $\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$

Variable	Coef.	p-value
L1 $\Delta \ln(\text{PTF})$	-0.274	0.054
L1 $\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	0.240	0.146
L1 $\Delta \ln(\text{Agroexp. tradicionales})$	-0.059	0.005
L1 $\Delta \ln(\text{Agroexp. no tradicionales})$	-0.011	0.494
Constante	0.027	0.000

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla B.5. Diagnóstico del VAR (1)

Test	Statistic	p-value
LM lag 1	14.136	0.589
LM lag 2	17.880	0.331

Nota: H_0 = ausencia de autocorrelación serial.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla B.6. Test de normalidad (Jarque-Bera)

Ecuación	χ^2	p-value
$\Delta \ln(\text{PTF})$	1.013	0.603
$\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	0.344	0.842
$\Delta \ln(\text{Agroexp. tradicionales})$	1.069	0.586
$\Delta \ln(\text{Agroexp. no tradicionales})$	16.264	0.000
Sistema	18.691	0.017

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla B.7. Test ARCH-LM

Ecuación	χ^2 lag1	p-value	χ^2 lag2	p-value
$\Delta \ln(\text{PTF})$	2.527	0.112	3.915	0.141
$\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	0.528	0.467	0.827	0.661
$\Delta \ln(\text{Agroexp. tradicionales})$	3.062	0.080	3.328	0.189
$\Delta \ln(\text{Agroexp. no tradicionales})$	0.100	0.752	0.126	0.939

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla B.8. Pruebas de causalidad de Granger.

Dependent	Excluded	χ^2	df	p-value
Δ AGROEXP_TRAD	Δ AGROEXP_NOTRAD	0.051	1	0.821
Δ AGROEXP_TRAD	Δ PIB_AGRICOLA	2.525	1	0.112
Δ AGROEXP_TRAD	Δ PTF	0.027	1	0.869
Δ AGROEXP_NOTRAD	Δ AGROEXP_TRAD	0.007	1	0.935
Δ AGROEXP_NOTRAD	Δ PIB_AGRICOLA	0.027	1	0.869
Δ AGROEXP_NOTRAD	Δ PTF	0.848	1	0.357
Δ PIB_AGRICOLA	Δ AGROEXP_TRAD	8.028	1	0.005
Δ PIB_AGRICOLA	Δ AGROEXP_NOTRAD	0.469	1	0.494
Δ PIB_AGRICOLA	Δ PTF	3.721	1	0.054
Δ PTF	Δ AGROEXP_TRAD	14.686	1	0.000
Δ PTF	Δ AGROEXP_NOTRAD	8.457	1	0.004
Δ PTF	Δ PIB_AGRICOLA	11.030	1	0.001

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR(1) en Stata.

Tabla B.9. VAR con variables de control (Modelo 2)

Variable dependiente: $\Delta \ln(\text{PTF})$

Variable	Coef.	p-value
L1 $\Delta \ln(\text{PTF})$	-0.322	0.034
L2 $\Delta \ln(\text{PTF})$	-0.182	0.211
L1 $\Delta \ln(\text{PIB agrícola})$	0.544	0.000
L1 $\Delta \ln(\text{Agroexp. tradicionales})$	-0.062	0.002
L2 $\Delta \ln(\text{Agroexp. tradicionales})$	0.063	0.004
L1 $\Delta \ln(\text{Agroexp. no tradicionales})$	-0.057	0.002
$\Delta \ln_{\text{trade}}$	-0.021	0.546
$\Delta \ln_{\text{gfcf}}$	0.077	0.084
$\Delta \ln_{\text{life}}$	-0.216	0.263

Variable dependiente: $\Delta \ln(\text{PIB agrícola ampliado})$

Variable	Coef.	p-value
L1 $\Delta \ln(\text{PTF})$	-0.171	0.237
L2 $\Delta \ln(\text{PTF})$	-0.338	0.015
L1 $\Delta \ln(\text{Agroexp. tradicionales})$	-0.042	0.024
L2 $\Delta \ln(\text{Agroexp. tradicionales})$	0.064	0.002
$\Delta \ln_{\text{trade}}$	-0.047	0.149
$\Delta \ln_{\text{gfcf}}$	0.076	0.074
$\Delta \ln_{\text{life}}$	-0.400	0.030

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla B.10. Respuesta de la PTF ante shocks en agroexportaciones (IRF)

Step	Shock Agroexp. Trad.	Shock Agroexp. No Trad.
0	0.0070	0.0026
1	−0.0096	−0.0114
2	0.0179	0.0058
3	−0.0009	0.0041
4	−0.0072	−0.0021
5	0.0036	−0.0011
6	0.0005	0.0013
7	−0.0019	−0.0005
8	0.0010	−0.0002
9	0.0003	0.0003
10	−0.0006	−0.0001
11	0.0002	−0.0001
12	0.0001	0.0001

Nota: Funciones impulso–respuesta ortogonalizadas (horizonte = 12).

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR en Stata.

Tabla B.11. Respuesta del PIB agrícola ante shocks en agroexportaciones (IRF)

Step	Shock Agroexp. Trad.	Shock Agroexp. No Trad.
0	0.0000	0.0000
1	0.0380	-0.0273
2	-0.0222	-0.0142
3	-0.0163	0.0214
4	0.0217	0.0087
5	-0.0043	-0.0110
6	-0.0049	0.0030
7	0.0042	0.0014
8	-0.0003	-0.0024
9	-0.0019	0.0006
10	0.0013	0.0009
11	0.0001	-0.0007
12	-0.0006	0.0001

Nota: Funciones impulso–respuesta ortogonalizadas (horizonte = 12).

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR en Stata.

Tabla B.12. Respuesta del PIB agrícola ante shocks en agroexportaciones (modelo alternativo)

Step	Shock Agroexp. Trad.	Shock Agroexp. No Trad.
0	0.0124	0.0097
1	−0.0084	−0.0037
2	0.0169	0.0042
3	−0.0019	0.0044
4	−0.0078	−0.0030
5	0.0038	−0.0010
6	0.0008	0.0012
7	−0.0019	−0.0004
8	0.0009	−0.0002
9	0.0003	0.0004
10	−0.0006	−0.0001
11	0.0002	−0.0001
12	0.0002	0.0001

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR en Stata.

Tabla B.13. Respuesta de agroexportaciones ante shock en PIB agrícola (IRF)

Step	Agroexp. Trad.	Agroexp. No Trad.
0	0.0000	0.0000
1	0.0437	0.0087
2	-0.0273	-0.0435
3	0.0021	0.0070
4	-0.0012	-0.0013
5	0.0008	0.0022
6	-0.0015	0.0006
7	0.0021	0.0006
8	0.0009	-0.0012
9	-0.0002	0.0004
10	0.0002	0.0000
11	0.0000	-0.0001
12	-0.0001	0.0000

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR en Stata.

Tabla B.14. Interacción dinámica entre PTF y PIB agrícola (IRF)

Step	PIB agrícola ante shock PTF	PTF ante shock PIB agrícola
0	0.0175	0.0000
1	−0.0063	0.0179
2	−0.0148	−0.0069
3	0.0046	0.0036
4	0.0029	−0.0027
5	−0.0026	0.0002
6	0.0009	0.0000
7	0.0007	0.0005
8	−0.0009	−0.0004
9	0.0001	0.0002
10	0.0003	0.0000
11	−0.0002	0.0000
12	0.0000	0.0000

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR en Stata.

Tabla B.15. Forecast error variance decomposition (FEVD) de la PTF

Step	Agroexp. Trad.	Agroexp. No Trad.	PTF	PIB agrícola
0	0.000	0.000	1.000	0.000
1	0.030	0.004	0.966	0.000
2	0.064	0.062	0.728	0.146
3	0.169	0.062	0.634	0.136
4	0.167	0.067	0.627	0.138
5	0.181	0.067	0.614	0.138
6	0.184	0.067	0.612	0.136
7	0.184	0.067	0.612	0.136
8	0.185	0.067	0.612	0.136
9	0.185	0.067	0.611	0.136
10	0.185	0.067	0.611	0.136
11	0.186	0.067	0.611	0.136
12	0.186	0.067	0.611	0.136

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR en Stata.

Tabla B. 16. Forecast error variance decomposition (FEVD) del PIB agrícola

Step	Agroexp. Trad.	Agroexp. No Trad.	PTF	PIB agrícola
0	0.000	0.000	0.000	1.000
1	0.098	0.061	0.198	0.643
2	0.128	0.062	0.199	0.611
3	0.223	0.055	0.249	0.472
4	0.221	0.063	0.253	0.463
5	0.239	0.064	0.249	0.448
6	0.243	0.064	0.249	0.444
7	0.242	0.065	0.249	0.444
8	0.244	0.065	0.249	0.443
9	0.244	0.065	0.249	0.443
10	0.244	0.065	0.249	0.443
11	0.244	0.065	0.249	0.443
12	0.244	0.065	0.249	0.443

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR en Stata.

Tabla B.17. Forecast error variance decomposition (FEVD) de las agroexportaciones

Panel A. Agroexportaciones tradicionales

Step	Agroexp. Trad.	Agroexp. No Trad.	PTF	PIB agrícola
0	0.000	0.000	0.000	0.000
1	1.000	0.000	0.000	0.000
2	0.958	0.002	0.017	0.023
3	0.943	0.003	0.023	0.031
4	0.941	0.004	0.025	0.030
5	0.936	0.004	0.030	0.030
6	0.935	0.005	0.030	0.030
7	0.935	0.005	0.031	0.030
8	0.935	0.005	0.031	0.030
9	0.935	0.005	0.031	0.030
10	0.935	0.005	0.031	0.030
11	0.935	0.005	0.031	0.030
12	0.935	0.005	0.031	0.030

Panel B. Agroexportaciones no tradicionales

Step	Agroexp. Trad.	Agroexp. No Trad.	PTF	PIB agrícola
0	0.000	0.000	0.000	0.000
1	0.033	0.967	0.000	0.000
2	0.036	0.955	0.008	0.000
3	0.043	0.926	0.010	0.000
4	0.046	0.917	0.015	0.000
5	0.049	0.914	0.016	0.000
6	0.051	0.910	0.017	0.000
7	0.051	0.910	0.017	0.000
8	0.051	0.910	0.017	0.000
9	0.051	0.910	0.017	0.000
10	0.051	0.910	0.017	0.000
11	0.051	0.910	0.017	0.000
12	0.051	0.910	0.017	0.000

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones VAR en Stata.

ANEXO C. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MODELO GENERAL

Tabla C. 1. Estadísticas descriptivas de las variables principales (1962–2023)

Variable	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
PIB real	97.0	57.8	29.5	223.0
PIB agrícola	7.64	4.21	3.07	17.10
Agroexportaciones totales	1.02	1.32	0.12	4.76
Agroexp. tradicionales	0.41	0.30	0.10	1.37
Agroexp. no tradicionales	0.61	1.08	0.00	3.97
PTF	73.89	17.27	54.88	118.07

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Tabla C. 2. Pruebas de cambios estructurales

Panel A. Pruebas de rupturas endógenas (Bai–Perron)

Modelo	Año de ruptura	Sup-Wald	p-valor	Interpretación económica
PIB real (log)	1971	49.60	0.000	Reestructuración productiva asociada a la Reforma Agraria
PTF agrícola (log)	1975	117.15	0.000	Cambio en el patrón productivo y shocks externos

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.

Panel B. Estimaciones por subperiodos (prueba de Chow)

Modelo	F	p-valor	Cambio en pendiente
PIB real	37.09	0.000	−0.795 → 0.421
PTF agrícola	72.96	0.000	−0.206 → 0.080

Nota: La prueba contrasta la estabilidad conjunta del intercepto y la pendiente.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones en Stata.